

Guía 02 de Funciones

Consideración General:

En todos los casos que pide una función, debe armar también el main de modo tal de poder comprobar el funcionamiento de la función.

1- Desarrolle una función que reciba un número entero y devuelva su cuadrado.

2- Desarrolle una función que reciba un número entero y devuelva true si es par y false si es impar.

Ejemplo:

Entrada: 7 → Salida: El número 7 es impar

3- Desarrolle una función que reciba un número de minutos y devuelva una cadena informando la cantidad de **horas completas** y **minutos restantes**.

Ejemplo:

Entrada: 135 → Salida: 2 horas y 15 minutos

4- Desarrolle una función que reciba un número entero no negativo y devuelva su factorial.

Ejemplo:

Entrada: 5 → Salida: 120 ($5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$)

5- Desarrolle una función que reciba un número entero y devuelva true si es primo y false si no lo es.

Ejemplo:

Entrada: 13 → Salida: 13 es primo

Entrada: 12 → Salida: 12 no es primo

Pasos para saber si un número es primo:

1. Si el número es menor o igual que 1 → no es primo.
2. Verificar si es divisible por algún número entero desde 2 hasta la raíz cuadrada del número.
 - Si lo es → no es primo.
 - Si no lo es → sí es primo.

Nota: Usar la raíz cuadrada reduce mucho las comprobaciones. para obtener la raíz cuadrada de un nro pueden utilizar la función `Math.sqrt(n)`

Ejemplo: para $n = 37$, solo verificamos divisores hasta $\sqrt{37} \approx 6$

6- Desarrolle una función que dada una temperatura (float) en grados fahrenheit los convierta a grados celcius.

Nota: En fahrenheit el punto de congelación del agua es 32° y la temperatura de ebullición del agua es 212°. Verificar la precondition de que la temperatura no puede ser menor que -459,67°F.



7- Desarrolle una función que reciba un año como parámetro y devuelva verdadero si es bisiesto.

Nota: los años bisiestos son aquellos que son divisibles por 4 pero no por 100, salvo que también sean divisibles por 400. Esto se estableció al adoptar el calendario gregoriano en 1582, por lo tanto esta lógica para el cálculo sirve a partir de esa fecha.

8- Ingrese una fecha como 3 enteros para día, mes y año. Pase estos datos a una función que devuelva un entero que represente la misma fecha, pero con formato AAAAMMDD.

9- Desarrolle una función que calcule la sumatoria de Gauss. Dicha función recibe como parámetro el entero hasta el que se quiere calcular.

Nota: El ejercicio tiene por objetivo practicar las iteraciones, no usar la fórmula de Gauss

$$\sum_{i=1}^n i$$

10- Desarrolle una función que reciba dos enteros y devuelva la cantidad de veces que el dígito pasado como segundo parámetro, se encuentra en el número del primer parámetro.

Verifique que el segundo parámetro sea solo un dígito.

Ejemplo: si pasamos 7525 y 5 la respuesta debe ser 2.

11- Desarrolle una función a la que, pasándole una fecha como 3 parámetros enteros devuelva si la misma es válida o no.

Nota: Para ser válida debe cumplir que el mes está entre 1 y 12, el año es mayor o igual a 1800 y el día que sea correcto según el mes, tomando en cuenta que febrero no tiene siempre la misma cantidad.



